

석유계총탄화수소 분획 분석방법

제1장 개요

석유계총탄화수소(Total petroleum hydrocarbons, TPH)는 원유 또는 정제유로 인한 토양 오염 여부를 판단하는 기준으로 운영되고 있으나, 물리화학적 특성 및 독성이 다른 수백 종 이상의 화학물질로 이루어진 복합물로 구성되어 있어 단일물질의 형태로 위해성평가를 수행하기에는 한계가 있다. 이러한 점을 보완하기 위해 석유계총탄화수소(TPH)의 물리화학적 특성을 고려하여 탄화수소 구간별로 나누어 분석·평가하는 방법을 적용하는 것이 제안되고 있다.

석유계총탄화수소(TPH)는 일반적으로 탄소수가 클수록 독성과 휘발성이 낮아지며, 방향족 탄화수소가 지방족 탄화수소에 비해 휘발성, 용해성 및 독성이 높은 것으로 알려져 있어 TPH 분획방법은 휘발성에 따라 휘발성 석유계탄화수소(Volatile petroleum hydrocarbons, VPH)와 상대적으로 추출 가능한 준휘발성 석유계탄화수소(Extractable petroleum hydrocarbons, EPH)로 우선 분류하고, 탄화수소 구간별로 지방족과 방향족을 구분하여 각각 평가한다. 위해성평가를 위한 석유계총탄화수소(TPH)의 분획 구간은 탄소수 5개(C₅)에서 40개(C₄₀)까지의 지방족 탄화수소와 탄소수 9개(C₉)에서 22개(C₂₂)까지의 방향족 탄화수소 화합물(단, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌 제외)을 의미한다(표 1).

표 1. 석유계총탄화수소(TPH) 분획 구간

구분	휘발성 석유계탄화수소(VPH)	준휘발성 석유계탄화수소(EPH)
지방족 탄화수소 분획 구간	C ₅ ~ C ₈ , C ₉ ~ C ₁₂ (2개 구간)	C ₉ ~ C ₁₈ , C ₁₉ ~ C ₃₆ , >C ₃₆ ~ C ₄₀ (3개 구간)
방향족 탄화수소 분획 구간	C ₉ ~ C ₁₀ (1개 구간)	C ₁₁ ~ C ₂₂ (1개 구간)

※ 휘발성 석유계탄화수소 분석시 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌, 방향족 탄화수소 C₉ ~ C₁₀이 검출될 경우 C₅ ~ C₈ 분획에서 벤젠, 톨루엔, C₉ ~ C₁₂ 분획에서 에틸벤젠, 크실렌, 방향족 탄화수소 C₉ ~ C₁₀을 제외함

제2장 휘발성 석유계탄화수소(Volatile petroleum hydrocarbons, VPH) 분석방법

1.0 개요

1.1 목적

이 분석방법은 토양 중 끓는점이 낮은(36~220℃) 휘발성 석유계탄화수소(Volatile petroleum hydrocarbons, VPH)를 정량하는 방법으로, 시료 중 휘발성 석유계탄화수소를 불활성 기체로 퍼지시켜 기상으로 추출한 다음 트랩관으로 흡착·농축하고, 가열·탈착시켜 모세관 컬럼을 사용한 기체크로마토그래프-질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 이 분석방법은 노말펜탄(n-pentane)과 나프탈렌 사이에 용출되는 탄화수소화합물 중 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠 및 크실렌을 제외한 토양 중 VPH의 분석에 적용한다.

1.2.2 토양 중 VPH는 C₅~C₈ 지방족 탄화수소, C₉~C₁₂ 지방족 탄화수소 및 C₉~C₁₀ 방향족 탄화수소로 구성된다.

1.2.3 이 분석방법에 의한 VPH의 정량한계는 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠 및 크실렌의 경우 0.05~0.25 mg/kg이고, 분획별 탄화수소의 경우 5~10 mg/kg 이다.

2.0 분석기기 및 기구

토양오염공정시험기준 ES 07600.1a 분석기기 및 기구에 따른다.

3.0 시약 및 표준용액

3.1 시약

토양오염공정시험기준 ES 07600.1a 시약에 따른다.

3.2 표준용액

3.2.1 VPH 혼합표준원액 (1,000 mg/L)

노말펜탄, 노말헥산, 시클로헥산, 2,3-디메틸펜탄, 노말헵탄, 노말옥탄, 2,3-디메틸헵탄, 노말노난, 노말데칸, 노말운데칸, 노말도데칸, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, o-크실렌, m-크실렌, p-크실렌, 이소프로필벤젠, 1-메틸-3-에틸벤젠, 1,3,5-트리메틸벤젠, 1,2,4-트리메틸벤젠, p-이소프로필톨루엔, 부틸시클로헥산, 나프탈렌은 특급시약을 사용하여 해당 농도가 되도록 제조하여 사용할 수 있다. 그러나 국제적으로 잘 알려진 표준물질 제조회사로부터 구입하여 사용하는 것이 좋다.

3.2.2 VPH 혼합표준용액 (100 mg/L)

10 mL 부피플라스크에 VPH 혼합표준원액 1 mL을 정확하게 취하여 주입한 후 메틸알코올로 표선까지 채워 제조한다.

3.2.3 VPH 혼합표준용액 (25 mg/L)

10 ml 부피플라스크에 VPH 혼합표준용액 2.5 mL를 정확하게 취하여 주입한 후 메틸알코올로 표선까지 채워 제조한다.

3.2.4 내부표준원액 (2,000 mg/L)

25 mL 부피플라스크에 메틸알코올 20 mL를 넣고 플루오르벤젠, 클로로벤젠-d₅, 1,4-디클로로벤젠-d₄ 표준물질 약 50 mg을 실린지로 메틸알코올 가운데에 주입한 후 정확하게 무게 증가량을 잰 후 메틸알코올로 표선까지 채워 정확한 원액의 농도를 구하여 제조하거나, 시판용 표준물질을 구입하여 사용한다.

3.2.5 내부표준용액 (25 mg/L)

10 mL 부피플라스크에 내부표준원액 0.125 mL를 정확하게 취하여 주입한 후 메틸알코올로 표선까지 채워 제조한다.

3.2.6 대체표준원액 (1,000 mg/L)

25 mL 부피플라스크에 메틸알코올 20 mL를 넣고 톨루엔-d₈ 표준물질 약 25 mg을 실린지로 메틸알코올 가운데에 주입한 후 정확하게 무게 증가량을 잰 후 메틸알코올로 표선까지 채워 정확한 원액의 농도를 구하여 제조하거나, 시판용 표준물질을 구입하여 사용한다.

4.0 시료채취 및 관리

4.1 토양오염공정시험기준 ES 07600.1a 시료채취 및 관리에 따른다.

5.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

5.1 검정곡선 작성 및 검증

5.1.1 6.2항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 5개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고, 농도별 상대감응계수 값에 대한 상대표준편차가 벤젠·톨루엔·에틸벤젠·크실렌의 경우 $\pm 20\%$ 이내, 분획별 탄화수소는 $\pm 25\%$ 이내인 경우는 평균 상대감응계수를 사용하여 시료를 정량하고, 이를 초과하면 모든 검정곡선 표준용액을 다시 측정하여 새로운 평균 상대감응계수를 구하여야 한다.

5.2 회수율

정확한 분석을 위해 회수율 시험을 실시한다. 회수율은 오염이 안된 토양시료 5 g에 대체 표준용액 25 μg (1,000 $\mu\text{g/mL} \times 25 \mu\text{L}$)을 넣은 다음 시료의 전처리에 따라 조작하고, 스파저에 주입하기 전 내부표준용액(25 mg/L) 10 μL 를 첨가하여 산정한다.

6.0 분석절차

6.1 전처리

6.1.1 토양시료가 실험실에 도착하면 즉시 메틸알코올이 들어 있는 시험관 전체 무게를 정확히 재어 전체무게에서 미리 측정하여 놓은 메틸알코올이 담긴 시험관의 무게를 뺀 값으로부터 수분이 함유된 토양의 무게를 구한 후, 이어서 시료가 담긴 시험관에 대체표준용액 25 μg (1,000 $\mu\text{g}/\text{mL} \times 25 \mu\text{L}$)을 넣는다.

6.1.2 메틸알코올에 담긴 토양시료를 2분간 세계 흔들어 섞은 후 정치한다.

6.2 검정곡선의 작성

6.2.1 메틸알코올 약 5 mL를 넣은 10 mL 부피플라스크에 혼합표준용액 0.02 ~ 4.0 mL를 미량주사기로 단계적으로 취하여 넣고, 메틸알코올을 넣어 표선까지 채운 다음 잘 흔들어 섞는다.

6.2.2 이하 6.3 측정법에 따라 분석한다.

6.2.3 선택이온의 면적비를 계산한 상대감응계수(RRF, relative response factors)법을 사용하여 정량한다.

6.2.4 시료를 분석하기 전에 5단계 이상의 검정곡선 작성용 표준용액을 분석하여 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠 및 크실렌의 농도는 각 선택이온에 대한 크로마토그램을 작성하여 각 표준물질의 면적과 이에 대응하는 내부표준물질의 봉우리 면적으로부터 상대감응계수를 구하고, 각 분획 구간별 탄화수소 농도는 각 분획 범위 내 표준물질의 총 이온 봉우리 면적(또는 선택된 이온 봉우리 면적)의 합과 내부표준물질의 봉우리 면적으로부터 상대감응계수(RRF)를 구한다. 아래 식에 의해 상대감응계수(RRF)를 얻을 수 있다.

$$\text{상대감응계수(RRF)} = \frac{(A_T)}{(A_{EI})} \times \frac{(C_I)}{(C_T)} \quad (\text{식 1})$$

여기서, $A_T : B \cdot T \cdot E \cdot X$ 의 경우 각 표준물질의 정량이온의 피크 면적, 분획 구간별 탄화수소 농도는 각 분획 범위 내 표준물질의 총 이온 봉우리 면적(또는 선택된 이온 봉우리 면적)의 합

$A_{EI} : \text{내부표준물질의 봉우리 면적}$

$C_T : B \cdot T \cdot E \cdot X$ 의 경우 각 표준물질의 농도, 분획 구간별 탄화수소 농도는 각 분획 범위 내 표준물질의 총 농도

$C_I : \text{내부표준물질 농도}$

6.2.5 위의 식에 의해 농도별 상대감응계수(RRF)값을 구한 다음, 평균 상대감응계수(RRF_{avg})와 상대표준편차(RSD)를 계산한다.

$$RRF_{avg.} = \frac{\sum_{i=1}^n}{n}, \quad SD = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (RRF_i - RRF_{avg.})^2}{n-1}}, \quad RSD = \frac{SD}{RRF_{avg.}} \times 100 \quad (\text{식 2})$$

6.3 측정법

6.3.1 기밀주사기나 자동주입기로 정제수 4.9 mL를 정확히 취한 후 시료 일정량(100 μ L)을 미량주사기를 이용하여 주입한다.

6.3.2 스파저에 주입하기 전 내부표준용액(25 mg/L) 10 μ L를 첨가한다.

6.3.3 일정 온도에서 휘발성유기화합물을 퍼지시켜 트랩에서 포집한 다음 가열 탈착시켜 기체크로마토그래프로 주입한다.

6.3.4 기체크로마토그래프로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석성분 및 내부표준물질의 머무름 시간에 해당하는 위치의 봉우리들로부터 봉우리 면적을 구한다. 크로마토그램으로부터 벤젠 톨루엔, 에틸벤젠 및 크실렌 및 내부표준물질의 봉우리 면적을 각각 측정한다.

[비고 1] 시료의 봉우리 면적이 검정곡선의 상한치를 초과할 경우에는 검정곡선의 범위에 들어올 수 있도록 하여 측정한다.

6.3.5 C₅~C₈ 지방족 탄화수소, C₉~C₁₂ 지방족 탄화수소 및 C₉~C₁₀ 방향족 탄화수소의 세 분획별 머무름시간(retention time)에 해당하는 봉우리의 범위를 구분한다.

[비고 2] 분획별 머무름 시간은 다음과 구분한다.

- C₅~C₈ 지방족 탄화수소 : 펜탄 머무름시간의 0.1분 전 ~ 노난 머무름시간의 0.01분 전
- C₉~C₁₂ 지방족 탄화수소 : 노난 머무름시간의 0.01분 전 ~ 나프탈렌 머무름시간의 0.1분 전
- C₉~C₁₀ 방향족 탄화수소 : o-크실렌 머무름시간의 0.1분 후 ~ 나프탈렌의 머무름시간의 0.1분 전

6.3.6 C₅~C₈ 지방족 탄화수소와 C₉~C₁₂ 지방족 탄화수소는 총 이온 크로마토그램 모드에서 해당 분획의 범위 내 검출된 모든 봉우리의 면적을 합산하고, C₉~C₁₀ 방향족 탄화수소는 해당 분획의 범위 내 선택된 이온(m/z 120 및 134) 봉우리의 각각의 면적을 합산한다.

[비고 3] 시료의 구간별 봉우리 면적의 합이 검정곡선의 상한치를 초과할 경우에는 시료 일정량을 취하여 적당한 농도로 정확히 희석한 다음 이 용액을 가지고 실험한다.

[비고 4] 면적의 합산은 바탕선~바탕선 적분방법을 이용하여 계산한다.

7.0 결과보고

7.1 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌

벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌 각각의 농도는 분석물질과 내부표준물질의 상대비율로 아래와 같이 구한다.

$$\text{B·T·E·X 농도(mg/kg)} = \frac{A_x}{(A_{IS})} \times \frac{C_{IS}}{RRF_{avg}} \times D \times \frac{(V_t) \times (V_w)}{(V_i) \times (W_d)} \quad (\text{식 3})$$

여기서, A_x : 분석물질 봉우리 면적

A_{IS} : 내부표준물질의 봉우리 면적

C_{IS} : 내부 표준물질의 농도

RRF_{avg} : 분석물질의 평균 RRF

D : 회석배수

V_t : 메탄올 추출 부피, mL

V_i : 퍼지 앤 트랩 분석용 정제수에 첨가된 메탄올 추출물의 부피, μL

V_w : 퍼지 앤 트랩에서 사용된 정제수의 부피, mL

W_d : 수분보정한 토양시료의 건조중량(g)

7.2 $C_5 \sim C_8$ 지방족 탄화수소

$$\begin{array}{l} C_5 \sim C_8 \text{ 지방족 탄화수소} \\ \text{총 농도(mg/kg)} \end{array} = \frac{A_x}{(A_{IS})} \times \frac{C_{IS}}{RRF_{avg}} \times D \times \frac{(V_t) \times (V_w)}{(V_i) \times (W_d)} \quad (\text{식 3})$$

여기서, A_x : $C_5 \sim C_8$ 지방족 탄화수소 총 이온 봉우리 면적의 합(내부표준물질과 대체표준물질의 면적 제외)

A_{IS} : 내부표준물질의 봉우리 면적

C_{IS} : 내부 표준물질의 농도

RRF_{avg} : $C_5 \sim C_8$ 지방족 탄화수소의 평균 RRF

D : 회석배수

V_t : 메탄올 추출 부피, mL

V_i : 퍼지 앤 트랩 분석용 정제수에 첨가된 메탄올 추출물의 부피, μL

V_w : 퍼지 앤 트랩에서 사용된 정제수의 부피, mL

W_d : 수분보정한 토양시료의 건조중량(g)

[주 1] 분획 내 벤젠, 톨루엔이 존재할 경우 해당 분획 내 농도에서 빼주어야 한다.

7.3 $C_9 \sim C_{12}$ 지방족 탄화수소

$$\begin{array}{l} C_9 \sim C_{12} \text{ 지방족 탄화수소} \\ \text{총 농도(mg/kg)} \end{array} = \frac{A_x}{(A_{IS})} \times \frac{C_{IS}}{RRF_{avg}} \times D \times \frac{(V_t) \times (V_w)}{(V_i) \times (W_d)} \quad (\text{식 3})$$

여기서, A_x : $C_9 \sim C_{12}$ 지방족 탄화수소 총 이온 봉우리 면적의 합(내부표준물질과 대체표준물질의 면적 제외)

A_{IS} : 내부표준물질의 봉우리 면적

C_{IS} : 내부 표준물질의 농도

RRF_{avg} : $C_9 \sim C_{12}$ 지방족 탄화수소의 평균 RRF

D : 회석배수

V_t : 메탄올 추출 부피, mL

V_i : 퍼지 앤 트랩 분석용 정제수에 첨가된 메탄올 추출물의 부피, μL

V_w : 퍼지 앤 트랩에서 사용된 정제수의 부피, mL

W_d : 수분보정한 토양시료의 건조중량(g)

[주 2] 분획 내 에틸벤젠, 크실렌, 방향족 탄화수소 $C_9 \sim C_{10}$ 이 존재할 경우 해당 분획 내 농도에서 빼주어야 한다.

7.4 $C_9 \sim C_{10}$ 방향족 탄화수소

$$\begin{aligned} \text{총 농도(mg/kg)} &= \frac{A_x}{(A_{IS})} \times \frac{C_{IS}}{RRF_{avg}} \times D \times \frac{(V_t) \times (V_w)}{(V_i) \times (W_d)} \quad (\text{식 3}) \end{aligned}$$

여기서, A_x : $C_9 \sim C_{10}$ 방향족 탄화수소 선택된 이온 봉우리 면적의 합(내부표준물질과 대체표준물질의 면적 제외)

A_{IS} : 내부표준물질의 봉우리 면적

C_{IS} : 내부 표준물질의 농도

RRF_{avg} : $C_9 \sim C_{10}$ 방향족 탄화수소의 평균 RRF

D : 회석배수

V_t : 메탄올 추출 부피, mL

V_i : 퍼지 앤 트랩 분석용 정제수에 첨가된 메탄올 추출물의 부피, μL

V_w : 퍼지 앤 트랩에서 사용된 정제수의 부피, mL

W_d : 수분보정한 토양시료의 건조중량(g)

[비고 5] 수분함량은 토양오염공정시험기준 ES 07301.1a에 따라 계산하여 건조토양무게를 산정한다.

8.0 참고문헌

8.1 MADEP, 2017, Method for the determination of volatile petroleum hydrocarbons (VPH) by gas chromatography/mass spectrometry

8.2 토양오염공정시험기준, 2016

9.0 부록

표 1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	VPH 범위
정량한계	벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠 및 크실렌의 경우 0.05~0.25 mg/kg, 분획별 탄화수소의 경우 5~10 mg/kg
검정곡선	상대감응계수 값에 대한 상대표준편차가 벤젠·톨루엔·에틸벤젠·크실렌의 경우 $\pm 20\%$ 이내, 분획별 탄화수소는 $\pm 25\%$ 이내
회수율	70~130%

표 2. VPH 표준물질

Carbon number	Compound	Analysis Function	Retention Time (minutes) ¹	정량이온	선택이온
5	n-Pentane	지방족	2.24	43	57, 72
6	n-Hexane	지방족	3.65	57	41, 43, 56
6	Cyclohexane	지방족	5.55	56	84, 41
7	2,3-Dimethylpentane	지방족	5.21	56	43, 57, 41
7	n-Heptane	지방족	5.92	43	71, 57, 100
6	Benzene	방향족	6.17	78	52, 51
내부표준물질	Fluorobenzene	-	6.47	96	70
8	n-Octane	지방족	8.63	43	85, 57, 71
대체표준물질	Toluene-d ₈	-	8.93	98	100, 42
7	Toluene	방향족	9.06	91	92
9	2,3-Dimethylheptane	지방족	10.23	43	84, 85
9	n-Nonane	지방족	11.38	43	57, 85
내부표준물질	Chlorobenzene-d ₅	-	11.60	117	119, 82
8	Ethylbenzene	방향족	11.77	91	106
8	m-Xylene	방향족	11.91	91	106, 105
8	p-Xylene	방향족	11.91	91	106, 105
8	o-Xylene	방향족	12.73	91	106, 105
9	Isopropylbenzene	방향족	13.44	105	120
10	n-Decane	지방족	13.99	57	43, 71, 85
9	1-Methyl-3-ethylbenzene	방향족	14.42	105	120
9	1,3,5-Trimethylbenzene	방향족	14.53	105	120
10	Butylcyclohexane	지방족	15.38	83	55, 82
10	p-Isopropyltoluene	방향족	15.81	119	105, 134
9	1,2,4-Trimethylbenzene	방향족	16.08	105	120
내부표준물질	1,4-Dichlorobenzene-d ₄	-	16.08	152	115, 150
11	n-Undecane	지방족	16.21	57	43, 71, 85
12	n-Dodecane	지방족	17.96	57	43, 71, 85
10	Naphthalene	방향족	19.63	128	-

※ VOCOL™을 사용하여 표 6의 조건으로 분석한 결과임

표 3. VPH 혼합표준물질의 검정곡선 표준물질 농도

탄화수소 범위	범위 내 표준물질	단계	검정곡선 표준물질 농도	
			단일 표준물질의 농도 ($\mu\text{g/L}$)	범위 내 표준물질의 총 농도 ($\mu\text{g/L}$)
C ₅ -C ₈ 지방족	n-Pentane	1	1	6
	n-Hexane	2	5	30
	Cyclohexane	3	25	150
	2,3-Dimethylpentane	4	100	600
	n-Heptane	5	200	1200
C ₉ -C ₁₂ 지방족	n-Octane	1	1	6
	2,3-Dimethylheptane	2	5	30
	n-Nonane	3	25	150
	n-Decane	4	100	600
	n-Undecane	5	200	1200
C ₉ -C ₁₀ 방향족	n-Dodecane	1	1	5
	Butylcyclohexane	2	5	25
	Isopropylbenzene	3	25	125
	1-Methyl-3-ethylbenzene	4	100	500
	1,3,5-Trimethylbenzene	5	200	1000
	1,2,4-Trimethylbenzene			
	p-Isopropyltoluene			

[비고 6] B·T·E·X의 검정곡선도 동일한 농도로(각 1, 5, 25, 100, 200 $\mu\text{g/L}$)로 조제할 수 있다.

표 4. 분획범위에 따른 내부표준물질의 적용

Fluorobenzene	Chlorobenzene-d ₅	1,4-Dichlorobenzene-d ₄
Benzene C ₅ ~C ₈ 지방족	Ethylbenzene <i>m</i> -& <i>p</i> -Xylenes <i>o</i> -Xylene Toluene Toluene-d ₈ (대체표준물질)	Naphthalene C ₉ ~C ₁₂ 지방족 C ₉ ~C ₁₀ 방향족

표 5. VPH의 퍼지-트랩 분석 조건의 예

항목	조건
퍼지 유속(퍼지기체)	40 mL/min (He)
탈착유속	15 ~ 20 min
퍼지 시간	11 min $\pm$ 0.1
퍼지 온도	실온
탈착 온도	260°C (4 min)
재생온도	260°C (7 ~ 15 min)

표 6. 기체크로마토그래피 분석조건의 예

항목	조건				
컬럼	VOCOL™ (30 m 길이 × 0.25 mm 안지름, 1.5 μm 필름두께)				
운반기체(유속)	헬륨 (1.5 mL/min)				
주입구 압력	11.85 psi				
주입조건	Split 1:30				
주입구온도	150℃				
오븐온도	초기온도	초기시간	승온온도	온도	시간
	(℃)	(min)	(℃/min)	(℃)	(min)
	40	2	7	125	0
			12	230	3

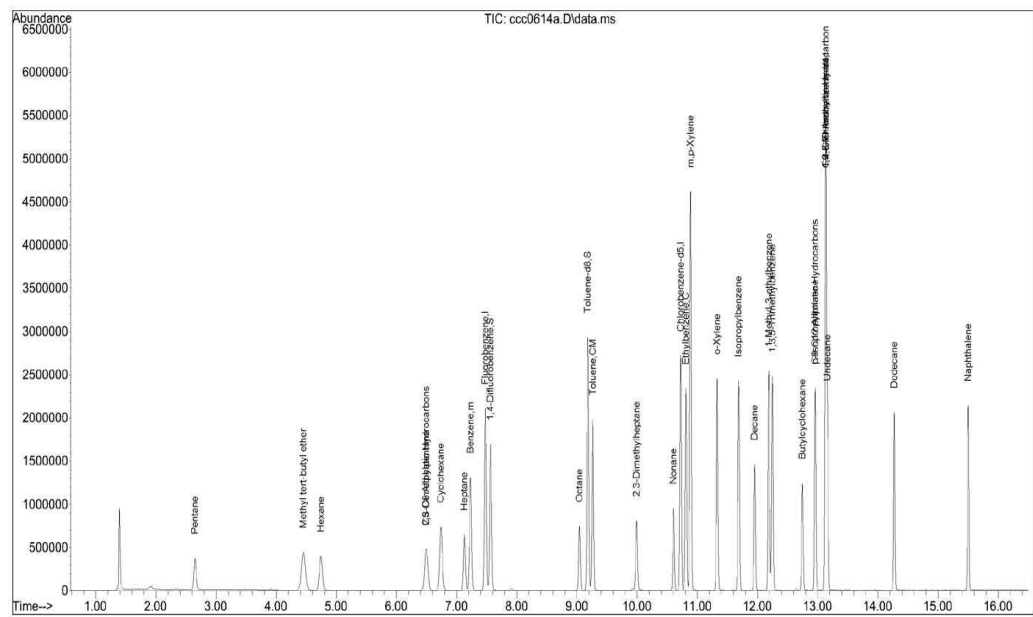


그림 1. VPH 표준물질의 크로마토그램

제3장 준휘발성 석유계탄화수소(Extractable petroleum hydrocarbons, EPH) 분석방법

1.0 개요

1.1 목적

이 분석방법은 토양 중 끓는점이 높은(150~500 °C) 준휘발성 석유계탄화수소(Extractable petroleum hydrocarbons, EPH)를 정량하는 방법으로, 시료 중 준휘발성 석유계탄화수소를 디클로로메탄으로 추출하여 정제단계에서 헥산과 디클로로메탄으로 각각 지방족과 방향족 화합물을 분획한 후 기체크로마토그래피에 따라 탄화수소 구간별 표준물질의 총 면적과 시료 봉우리의 총 면적을 비교하여 정량한다.

1.2 적용범위

1.2.1 이 분석방법은 노말노난(n-nonane)과 노말테트라콘탄(n-tetracontane)사이에 용출되는 탄화수소화합물 중 EPH의 분석에 적용한다.

1.2.2 토양 중 EPH는 C₉~C₁₈ 지방족 탄화수소, C₁₉~C₃₆ 지방족 탄화수소, >C₃₆~C₄₀ 지방족 탄화수소 및 C₁₁~C₂₂ 방향족 탄화수소로 구성된다.

1.2.3 이 분석방법에 의한 EPH의 정량한계는 각 탄화수소 구간별로 20 mg/kg 이다.

2.0 분석기기 및 기구

토양오염공정시험기준 ES 07600.1a 분석기기 및 기구에 따른다.

3.0 시약 및 표준용액

3.1 시약

토양오염공정시험기준 ES 07600.1a 시약에 따른다.

3.2 표준용액

3.2.1 지방족 EPH 혼합표준원액 (1,000 mg/L)

노말노난, 노말데칸, 노말도데칸, 노말테트라데칸, 노멜헥사데칸, 노말옥타데칸, 노말노나데칸, 노말에이코산, 노말도코산, 노말테트라코산, 노말헥사코산, 노말옥타코산, 노말트리아콘탄, 노말헥사트리아콘탄, 노말테트라콘탄은 특급시약을 사용하여 각 물질별로 1,000 mg/L 가 되도록 제조하여 사용할 수 있다. 그러나 국제적으로 잘 알려진 표준물질 제조회사로부터 구입하여 사용하는 것이 좋다.

3.2.2 방향족 EPH 혼합표준원액 (1,000 mg/L)

나프탈렌, 2-메틸나프탈렌, 아세나프틸렌, 아세나프텐, 플루오렌, 페난트렌, 안트라센, 플루오란센, 피렌, 벤조(a)안트라센, 크리센, 벤조(b)플루오란센, 벤조(k)플루오란센, 벤조(a)피렌, 인데노(1,2,3-cd)피렌, 디벤조(a,h)안트라센, 벤조(g,h,i)피릴렌은 특급시약을 사용하여 각 물질별로 1,000 mg/L가 되도록 제조하여 사용할 수 있다. 그러나 국제적으로 잘 알려진 표준물질 제조회사로부터 구입하여 사용하는 것이 좋다.

3.2.3 지방족 EPH 대체표준원액 (1,000 mg/L)

25 mL 부피플라스크에 헥산을 20 mL 넣고 1-클로로-옥타데칸 표준물질 약 25 mg을 실린지로 헥산 가운데에 주입한 후 정확하게 무게 증가량을 잰 후 헥산으로 표선까지 채워 정확한 원액의 농도를 구하거나 시판용 표준물질을 구입하여 사용한다.

3.2.4 방향족 EPH 대체표준원액 (1,000 mg/L)

25 mL 부피플라스크에 디클로로메탄을 20 mL 넣고 o-터페닐 표준물질 약 25 mg을 실린지로 헥산 가운데에 주입한 후 정확하게 무게 증가량을 잰 후 디클로로메탄으로 표선까지 채워 정확한 원액의 농도를 구하거나 시판용 표준물질을 구입하여 사용한다.

3.2.5 EPH 대체표준혼합원액 (4,000 mg/L)

25 mL 부피플라스크에 아세톤 또는 메틸알코올을 20 mL 넣고 1-클로로-옥타데칸 및 o-터페닐 표준물질을 각각 100 mg씩 취하여 용매 가운데에 주입한 후 정확하게 무게 증가량을 잰 후 아세톤 또는 메틸알코올로 표선까지 채워 정확한 원액의 농도를 구하거나 시판용 표준물질을 구입하여 사용한다.

3.2.6 EPH 대체표준혼합용액 (40 mg/L)

10 mL 부피플라스크에 EPH 대체표준혼합원액 0.1 mL를 정확하게 취하여 주입한 후 아세톤 또는 메틸알코올로 표선까지 채워 조제한다.

3.2.7 분획 대체표준원액 (4,000 mg/L)

25 mL 부피플라스크에 헥산을 20 mL 넣고 2-브로모나프탈렌 표준물질 약 100 mg을 실린지로 헥산 가운데에 주입한 후 정확하게 무게 증가량을 잰 후 헥산으로 표선까지 채워 정확한 원액의 농도를 구하거나 시판용 표준물질을 구입하여 사용한다.

3.2.8 분획 대체표준용액 (1,000 mg/L)

10 mL 부피플라스크에 분획 대체표준원액 2.5 mL를 정확하게 취하여 주입한 후 헥산으로 표선까지 채워 조제한다.

3.2.9 분획 대체표준용액 (40 mg/L)

10 mL 부피플라스크에 분획 대체표준용액 0.4 mL를 정확하게 취하여 주입한 후 헥산으로 표선까지 채워 조제한다.

3.2.10 분획 확인원액 (1000 mg/L)

나프탈렌, 2-메틸나프탈렌, 아세나프틸렌, 아세나프텐, 플루오렌, 페난트렌, 안트라센, 플루오란센, 피렌, 벤조(a)안트라센, 크리센, 벤조(b)플루오란센, 벤조(k)플루오란센, 벤조(a)피렌, 인데노(1,2,3-cd)피렌, 디벤조(a,h)안트라센, 벤조(g,h,i)피릴렌, 노말노난, 노말데칸, 노말도데칸, 노말테트라데칸, 노멜헥사데칸, 노말옥타데칸, 노말노나데칸, 노말에이코산, 노말도코산, 노말테트라코산, 노말헥사코산, 노말옥타코산, 노말트리아콘탄, 노말헥사트리아콘탄, 노말테트라콘탄은 특급시약을 사용하여 헥산에 해당 농도가 되도록 제조하여 사용할 수 있다. 그러나 국제적으로 잘 알려진 표준물질 제조회사로부터 구입하여 사용하는 것이 좋다.

3.2.10 분획 확인용액 (200 mg/L)

10 mL 부피플라스크에 분획 확인원액 2 mL를 정확하게 취하여 주입한 후 헥산으로 표선까지 채워 조제한다. 시판되는 분획 확인원액의 농도에 따라 분획 확인용액의 농도를 조절하여 조제할 수 있다.

4.0 시료채취 및 관리

4.1 토양오염공정시험기준 ES 07600.1a 시료채취 및 관리에 따른다.

5.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

5.1 검정곡선 작성 및 검증

5.1.1 6.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 5 개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.99 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성하도록 한다.

5.2 회수율

5.2.1 대체표준물질의 회수율

정확한 분석을 위해 회수율 시험을 실시한다. 회수율은 오염이 안된 토양시료 10 g에 EPH 대체표준혼합용액(40 mg/L) 1 mL를 넣은 다음 시료의 전처리에 따라 조작하여 산정한다.

5.2.2 분획 대체표준물질의 회수율

분획효율을 평가하기 위하여 분획 대체표준용액(2-bromonaphthalene, 40 mg/L) 1 mL를 분획조작 직전 추출된 시료농축액에 첨가하여 회수율을 산정한다.

6.0 분석절차

6.1 추출

6.1.1 토양시료는 유류오염의 정도에 따라 수분이 포함된 토양시료 10 g~25 g을 비커에 넣고 시료가 분말형태로 유지되도록 무수황산 나트륨을 적당량 잘 흔들어 섞고 EPH 대체표준혼합용액을 각 시료에 각각 1 mL를 주입한 후, 디클로로메탄 100 mL를 넣는다. 이때 함유율이 높은 시료는 물이 흐르지 않도록 무수황산나트륨을 충분량 첨가하여 분말형태가 유지되도록 한다.

6.1.2 초음파 추출기의 원추형 팁은 용매 상부층으로부터 1.3 cm 내리되 토양층에는 닿지 않도록 한다. 이때 초음파추출기의 출력을 최대로 하고, 듀티사이클(duty cycle)은 50%에 맞추고 펄스모드는 1초에 고정한 다음 3분간 초음파로 추출한다.

6.1.3 이와 같은 추출조작을 2회 이상 반복하여 얻어진 추출물을 여과지(5B)를 깐 부흐너 깔대기로 진공여과하거나 원심분리한 다음, 소량의 디클로로메탄으로 씻어낸다.

6.1.4 추출여과용액과 세척여과용액을 합하여 크로마토그래프용 무수황산나트륨 10 g을 충전시킨 분리관을 통과하여 탈수시킨다.

6.1.5 유출액을 회전증발농축기로 1 mL가 될 때까지 농축한다.

6.1.6 농축한 유출액을 50 mL의 헥산과 충분히 섞은 후 다시 질소농축기로 1 mL가 될 때까지 농축한다.

6.2 탄화수소 구간별 분획

6.2.1 농축액 1 mL와 분획 대체표준용액(2-bromonaphthalene, 40 mg/L) 1 mL을 섞은 후 디클로로메탄과 헥산으로 충분히 세척된 실리카겔 정제컬럼에 2 mL 중 1 mL를 주입한다.

[비고 1] 남은 1 mL는 냉장 보관하여 추후 사용 가능하다.

[비고 2] 실리카겔 컬럼 정제와 동등이상의 정제효율(카트리지 용출조건, 재현성, 회수율 등 포함)이 확인되고, 정제에 방해할 주는 봉우리가 없는 것이 확인되는 경우에는 시판되는 실리카 카트리지를 사용하여 정제할 수 있다.

[비고 3] 시료군(n=20)당 분획 확인물질 1 mL을 실리카겔 정제컬럼으로 분획하고 지방족 탄화수소와 방

향족 탄화수소를 각각 분석하여 분획 효율을 확인하여야 한다. 이는 실리카겔 정제컬럼에 의한 지방족 탄화수소와 방향족 탄화수소의 분획시 지방족 탄화수소는 충분히 유출되고, 방향족 탄화수소는 최소한으로 유출될 수 있는 최적의 헥산 부피를 설정하는 방법으로, 분획 효율 지시물질로써 나프탈렌이 지방족 화합물에 최소한으로 존재 확인 또는 전체 분획 확인물질의 회수율 검토를 통해 확인할 수 있다.

6.2.2 헥산 19 mL를 정제컬럼에 주입한 후 유출하여 지방족탄화수소를 분획한 다음, 지방족 탄화수소가 분획된 정제컬럼에 디클로로메탄 20 mL를 주입하여 방향족 탄화수소를 분획한다. 이때 유출액을 담은 용기는 질소 농축시 부피 확인을 위해 눈금 있는 유리용기를 사용한다.

[주 1] 실리카겔 분획동안 사용된 과량의 헥산은 가벼운 방향족 화합물이 지방족 화합물로 용출되는 원인이 될 수 있다. 또한 과소 주입된 헥산은 지방족 화합물의 낮은 회수율을 초래할 것이다.

6.2.3 지방족 탄화수소(헥산)와 방향족 탄화수소(디클로로메탄)가 수집된 추출물을 질소 농축기로 1 mL까지 농축 시킨다.

[비고 4] 휘발성이 높은 구간($C_9 \sim C_{12}$)의 손실을 최소화하기 위해 농축 시 1 mL 이하로 농축하지 않는다.

[비고 5] 농축 시 온도가 올라가지 않도록 주의한다.

6.3 검정곡선의 작성

6.3.1 지방족 EPH의 검정곡선 표준용액은 헥산 약 5 mL를 넣은 10 mL 부피플라스크에 혼합표준원액과 지방족 EPH 대체표준원액을 각각 0.01~2.0 mL씩 미량주사기로 단계적으로 취하여 넣고 헥산을 넣어 표선까지 채운 다음 잘 흔들어 섞어 조제한다. 제시된 농도범위에서 5개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하여야 한다.

6.3.2 방향족 EPH의 검정곡선 표준용액은 디클로로메탄 약 3 mL를 넣은 10 mL 부피플라스크에 혼합표준원액, 분획 대체표준용액 및 방향족 EPH 대체표준원액을 각각 0.01 mL ~ 2.0 mL씩 미량주사기로 단계적으로 취하여 넣고, 디클로로메탄을 넣어 표선까지 채운 다음 잘 흔들어 섞어 조제한다. 제시된 농도범위에서 5개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하여야 한다.

6.3.3 미량주사기를 사용하여 조제된 각각의 표준용액 1 μ L을 기체크로마토그래프에 주입하여 크로마토그램을 작성하고 탄화수소 구간별 석유계총탄화수소의 양과 봉우리의 총 면적과의 관계선을 작성한다.

[비고 6] 시료 주입량은 1~4 μ L 범위에서 조정할 수 있다.

6.3.4 검정곡선의 작성은 $C_9 \sim C_{18}$ 지방족 탄화수소, $C_{18} \sim C_{36}$ 지방족 탄화수소, $>C_{36} \sim C_{40}$ 지방족 탄화수소 및 $C_{11} \sim C_{22}$ 방향족 탄화수소 구간별 봉우리를 대상으로 각 구간별 모든 피크의 면적을 합산한 값으로 한다.

6.4 측정법

6.4.1 시료용액 1 μ L를 미량주사기로 기체크로마토그래프에 주입하여 크로마토그램을 기

록한다.

6.4.2 C₉~C₁₈ 지방족 탄화수소, C₁₉~C₃₆ 지방족 탄화수소, >C₃₆~C₄₀ 지방족 탄화수소 및 C₁₁~C₂₂ 방향족 탄화수소의 구간별 머무름시간(retention time)에 해당하는 봉우리의 범위를 구분하고, 각 구간별 모든 봉우리의 면적을 합산한다.

[주 2] C₁₉~C₃₆ 지방족 탄화수소 구간의 모든 봉우리 면적의 합은 1-클로로-옥타데칸(대체표준물질)의 봉우리 면적을 제외하여야 하고, C₁₁~C₂₂ 방향족 탄화수소의 모든 봉우리 면적의 합은 o-터페닐(대체표준물질)과 2-브로모나프탈렌(분획 대체표준물질)의 봉우리 면적을 제외하여야 한다.

[비고 7] 분획별 머무름 시간은 다음과 구분한다.

- C₉~C₁₈ 지방족 탄화수소 : 노난 머무름시간의 0.1 분전 ~ 노나데칸 머무름시간의 0.1 분전
- C₁₉~C₃₆ 지방족 탄화수소 : 노나데칸 머무름시간의 0.1 분전 ~ 헥사트리아콘탄 머무름시간의 0.1 분후
- >C₃₆~C₄₀ 지방족 탄화수소 : 헥사트리아콘탄 머무름시간의 0.1 분후 ~ 테트라콘탄 머무름시간의 0.1 분후
- C₁₁~C₂₂ 방향족 탄화수소 : 나프탈렌 머무름시간의 0.1 분전 ~ 벤조(g,h,i)퍼릴렌 머무름시간의 0.1 분후

[비고 8] 시료의 봉우리 면적이 검정곡선의 상한치를 초과할 경우에는 시료 일정량을 취하여 적당한 농도로 정확히 희석한 다음 이 용액을 가지고 실험한다.

[비고 9] 탄화수소 구간별 면적의 합산은 바탕선~바탕선 적분방법을 이용하여 계산한다.

7.0 결과보고

아래의 식을 사용하여 토양시료 중에 각 탄화수소 구간별 총 농도를 계산할 수 있다.

$$\text{구간별 탄화수소 총 농도(mg/kg)} = \frac{2 \times A_s \times V_f \times D}{W_d \times V_i} \quad (\text{식 4})$$

여기서, A_s : 검정곡선에서 얻어진 구간별 탄화수소의 양(ng)

V_f : 최종액량(mL)

D : 희석배수

W_d : 수분보정한 토양시료의 건조중량(g)

V_i : 검액의 주입량(μL)

[비고 10] 수분함량은 토양오염공정시험기준 ES 07301.1a에 따라 계산하여 건조토양무게를 산정한다.

8.0 참고문헌

8.1 MADEP, 2004, Method for the determination of extractable petroleum hydrocarbons (EPH)

8.2 토양오염공정시험기준, 2016

9.0 부록

표 1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	EPH 범위
정량한계	20 mg/kg
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.99 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25 %
EPH 대체표준물질 회수율	40 ~ 140 %
분획 대체표준물질 회수율	40 ~ 140 %

표 2. EPH-지방족탄화수소 표준물질

Carbon number	Compound	Retention time (min)
9	n-Nonane	3.14
10	n-Decane	4.55
12	n-Dodecane	7.86
14	n-Tetradecane	11.10
16	n-Hexadecane	14.05
18	n-Octadecane	16.71
19	n-Nonadecane	17.95
20	n-Eicosane	19.14
대체표준물질	1-Chloro-octadecane	20.13
22	n-Docosane	21.35
24	n-Tetracosane	23.40
26	n-Hexacosane	25.29
28	n-Octacosane	27.04
30	n-Triacontane	28.69
36	n-Hexatriacontane	34.82
40	n-Tetracontane	-

표 3. EPH-방향족탄화수소 표준물질

Carbon number	Compound	Retention time (min)
10	Naphthalene	7.66
11	2-Methylnaphthalene	9.49
12	Acenaphthylene	11.93
12	Acenaphthene	12.46
13	Fluorene	13.89
14	Phenanthrene	16.54
14	Anthracene	16.66
대체표준물질	Ortho-Terphenyl	17.95
16	Fluoranthene	19.92
16	Pyrene	20.51
18	Benzo(a)Anthracene	24.08
18	Chrysene	24.21
20	Benzo(b)Fluoranthene	26.94
20	Benzo(k)Fluoranthene	27.02
20	Benzo(a)Pyrene	27.66
21	Indeno(1,2,3-cd)Pyrene	30.25
21	Dibenzo(a,h)Anthracene	30.36
21	Benzo(g,h,i)Perylene	30.76

표 4. EPH - 표준물질의 농도 범위

탄화수소 범위	범위 내 표준물질	단계	검정곡선 표준물질 농도	
			단일 표준물질의 농도 (ng/μL)	범위 내 표준물질의 총 농도 (ng/μL)
지방족 C ₉ ~C ₁₈	n-Nonane	1	1	6
	n-Decane	2	10	60
	n-Dodecane	3	50	300
	n-Tetradecane	4	100	600
	n-Hexadecane n-Octadecane	5	200	1200
지방족 C ₁₉ ~C ₃₆	n-Nonadecane	1	1	8
	n-Eicosane	2	10	80
	n-Docosane	3	50	400
	n-Tetracosane	4	100	800
	n-Hexacosane n-Octacosane n-Triacontane n-Hexatriacontane	5	200	1600
지방족 >C ₃₆ ~C ₄₀	n-Tetracontane	1	1	1

		2	10	10
		3	50	50
		4	100	100
		5	200	200
방향족 C ₁₁ ~C ₂₂	Naphthalene	1	1	17
	2-Methylnaphthalene			
	Acenaphthylene			
	Acenaphthene			
	Fluorene			
	Phenanthrene	2	10	170
	Anthracene			
	Fluoranthene	3	50	850
	Pyrene			
	Benzo(a)Anthracene			
	Chrysene	4	100	1700
	Benzo(b)Fluoranthene			
	Benzo(k)Fluoranthene			
	Benzo(a)Pyrene	5	200	3400
	Indeno(1,2,3-cd)Pyrene			
	Dibenzo(a,h)Anthracene			
	Benzo(g,h,i)Perylene			

표 5. 기체크로마토그래피 분석조건의 예

항목	조건				
컬럼	RTX-5 (30 m 길이 × 0.32 mm 안지름, 0.25 μm 필름두께)				
운반기체(유속)	헬륨 (2~3 mL/min)				
주입조건	Split 1:10				
주입구온도	285℃				
검출기 온도	315℃				
오븐온도	초기온도	초기시간	승온온도	온도	시간
	(℃)	(min)	(℃/min)	(℃)	(min)
	60	1	8	290	10

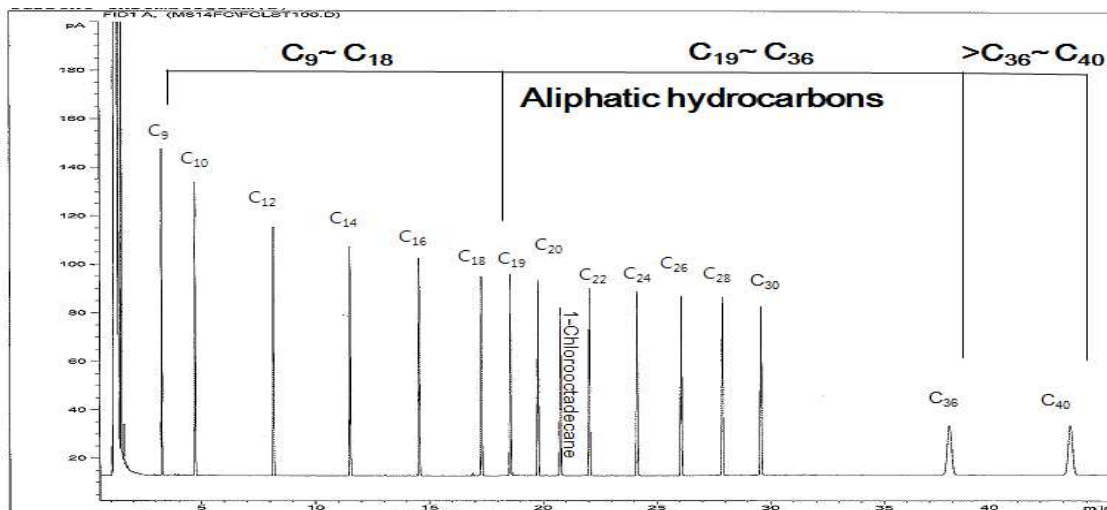


그림 1. 지방족 탄화수소 표준물질의 크로마토그램

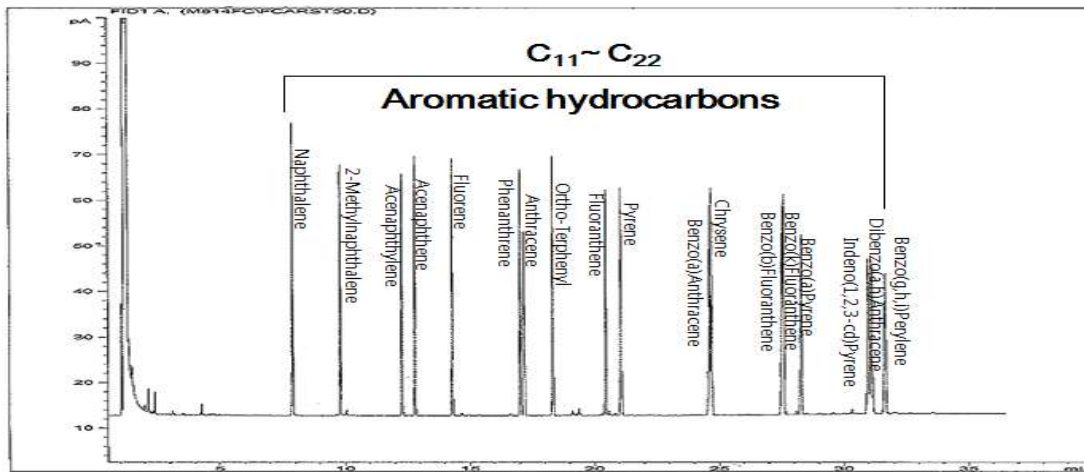


그림 2. 방향족 탄화수소 표준물질의 크로마토그램